

Universidad Rafael Landívar
Facultad Ingeniería
Pensamiento Computacional. Sección 18.
Docente: Ing. Ovalle Arrecis, José Pablo

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1 – Fase 2

Análisis y diseño para “Sistema de Car Wash (Programa funcional)”

Perez Veliz Fátima Nicolle, Carné: 1228326
Rivas Gonzáles, Dulce María, Carné 1182426

Guatemala, 11 de marzo de 2026

Sistema de Car wash (gestión básica de tickets y cobros)

Código:

```
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
```

```
using System.ComponentModel.Design;
```

```
using System.Net.Http.Headers;
```

```
using System.Numerics;
```

```
using static System.Runtime.InteropServices.JavaScript.JSType;
```

```
Console.WriteLine("Entrega de Proyecto 1 - Fase 2");
```

```
Console.WriteLine("Hecho por : Perez Veliz Fátima Nicolle, Carné: 1228326");
```

```
Console.WriteLine("Hecho por : Rivas Gonzáles, Dulce María, Carné 1182426");
```

```
Console.WriteLine();
```

```
Console.WriteLine();
```

```
//Declarar variables
```

```
int opcion = 0;
```

```
bool ticketActivo = false;
```

```
string nombreCliente = "";
```

```
string NombreOperador = "";
```

```
string placa = "";
```

```
int tipoVehiculo = 0;
```

```
double tarifaVehiculo = 0;
```

```
string tipovehiculoSeleccionado = "";
```

```
int carrosVistos = 0;
```

```
int tamañoRines = 0;
```

```
int tamañoRinesSeleccionado = 0;
```

```
bool servicioRines = false;
```

```
double tarifaRines = 0;
```

```
int extraServicios = 0;
```

```
string cancelarServicioRines = "";
```

```
double montoCobrar = 0;
```

```
int numeroPromo = 0;
```

```
double totalRecaudado = 0;
```

```
Console.WriteLine("BIENVENIDO AL SISTEMA DE CARWASH DE FÁTIMA Y DULCE ");
```

```
Console.WriteLine("Indicar el nombre del operador.");
```

```
NombreOperador= Convert.ToString(Console.ReadLine());
```

```
Console.WriteLine("Gracias, tu nombre de operador ha sido registrado.");
```

```
Console.WriteLine();
```

```
Console.WriteLine();
```

```
//Ciclo repetir menú hasta que se seleccione la opción de salir del programa
```

```
while (opcion != 5)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine(" 1) CREAR TICKET DE ENTRADA ");
```

```

Console.WriteLine(" 2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES ");
Console.WriteLine(" 3) CONSULTAR MONTO A COBRAR");
Console.WriteLine(" 4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO ");
Console.WriteLine(" 5) SALIR DEL PROGRAMA ");

opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

switch (opcion)
{
    case 1:

        // Verificar que el ticket se encuentre inactivo
        if (ticketActivo == false)
        {
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("CREAR TICKET DE ENTRADA");
            Console.WriteLine("Ingrese el nombre del cliente.");
            nombreCliente = Convert.ToString(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ingrese la placa del vehículo.");
            placa = Convert.ToString(Console.ReadLine());

            //Evaluar que la placa solo tenga 6 caracteres y que no tenga espacios.
            while (placa.Length != 6 || placa.Contains(" ") )
            {
                Console.WriteLine("Placa inválida, debe contener 6 caracteres y no debe
mostrar espacios, volver a ingresar los datos.");
                placa = (Console.ReadLine());
            }

            Console.WriteLine("Ingrese el tipo de vehículo 1 corresponde a Sedan y 2
corresponde a Pickup o SUV.");
            tipoVehiculo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            //Evaluar que el tipo de vehículo seleccionado sea 1 o 2.
            while(tipoVehiculo!=1 && tipoVehiculo != 2)
            {
                Console.WriteLine("Opción inválida, ingrese 1 o 2 según corresponda.");
                tipoVehiculo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }

            //Ejecución si el tipo de vehículo seleccionado es 1.
            if (tipoVehiculo == 1)
            {
                tarifaVehiculo = 50;
                ticketActivo = true;
                carrosVistos = carrosVistos + 1;
                tipovehiculoSeleccionado = "Sedan";
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    //Ejecución si el tipo de vehículo seleccionado es 2.
    else
    {
        tarifaVehiculo = 75;
        ticketActivo = true;
        carrosVistos =carrosVistos + 1;
        tipovehiculoSeleccionado = "Suv o Pick UP";
    }

    Console.WriteLine($"Tarifa de carro registrada correspondiente a Q.
{tarifaVehiculo}");
    Console.WriteLine();
}

else
{
    Console.WriteLine("El ticket ya se encuentra en uso.");
    Console.WriteLine();
}

break;
case 2:
    //Evaluar si el ticket de ingreso esta activo.
    if (ticketActivo == true)
    {

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("LAVADO DE LLANTAS Y RINES");
        //Evaluar si el servicio de llantas y Rines ya había sido seleccionado.
        if (servicioRines== false)
        {
            Console.WriteLine("Ingrese el tamaño de rines del vehículo entre el rango de 12
y 22.");
            tamañoRines= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            //Verificar que el tamaño de rines este entre 22 y 12
            while (!(tamañoRines >=12 && tamañoRines<= 22))
            {
                Console.WriteLine("Tamaño de rines inválido, debe estar entre 12 y 22, volver
a ingresar dato.");
                tamañoRines = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }

            //Calcular la tarifa según el tamaño seleccionado.
            if (tamañoRines >=12 && tamañoRines <= 16)
            {
                tarifaRines = 30;
                servicioRines = true;
            }
        }
    }
}

```

```

        extraServicios = extraServicios + 1;
        tamañoRinesSeleccionado = tamañoRines;

    }

    else if (tamañoRines >= 17 && tamañoRines <= 19)
    {
        tarifaRines = 40;
        servicioRines = true;
        extraServicios = extraServicios + 1;
        tamañoRinesSeleccionado = tamañoRines;

    }

    else
    {
        tarifaRines = 60;
        servicioRines = true;
        extraServicios = extraServicios + 1;
        tamañoRinesSeleccionado = tamañoRines;

    }

    Console.WriteLine($"Tarifa de Rines registrada correspondiente a Q. {tarifaRines}");
    Console.WriteLine();
}

//Si el servicio ya se encontraba seleccionado, preguntar si se desea cancelar
else
{
    Console.WriteLine("El servicio extra ya estaba registrado, ¿desde cancelar?,  
Ingrese SI/NO");
    cancelarServicioRines = Convert.ToString(Console.ReadLine());
    if (cancelarServicioRines == "SI")
    {
        servicioRines = false;
        extraServicios = extraServicios - 1;
        tarifaRines = 0;
        tamañoRinesSeleccionado = 0;
        Console.WriteLine("Servicio de Rines cancelado");
        Console.WriteLine();

    }
    else if (cancelarServicioRines == "NO")
    {
        Console.WriteLine("Seguir en el menú de opciones");
        Console.WriteLine();
    }
}

```

```

    }

}
else
{
    Console.WriteLine("No se ha registrado el ticket de ingreso");
}

break;
case 3:
    //Evaluar algún ticket de cliente ya se encuentra activo
    if (ticketActivo == true)
    {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("CONSULTAR MONTO A COBRAR");

        montoCobrar = tarifaRines + tarifaVehiculo;
        Console.WriteLine($"Tipo de vehículo seleccionado {tipovehiculoSeleccionado}");
        Console.WriteLine($"Tarifa vehículo seleccionado: Q.{tarifaVehiculo} ");
        Console.WriteLine($"Tamaño de Rines seleccionado
{tamañoRinesSeleccionado}");
        Console.WriteLine($"Tarifa de Rines seleccionado: Q.{tarifaRines}");
        Console.WriteLine($"Monto a cobrar: Q.{montoCobrar} ");
        Console.WriteLine();
    }

    else
    {
        Console.WriteLine("No se ha registrado el ticket de ingreso");
    }

    break;
case 4:
    //Evaluar que el ticket de ingreso se encuentre activo.
    if (ticketActivo == true)
    {
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO");
        Random random = new Random();
        int numeroAleatorio = random.Next(1, 4);
        Console.WriteLine($"Cliente Atendido:{nombreCliente} ");
        Console.WriteLine($"Placa Registrada: {placa}");
        Console.WriteLine($"Tipo de vehpiculo
seleccionado:{tipovehiculoSeleccionado}");
        montoCobrar = tarifaRines + tarifaVehiculo;
        Console.WriteLine($"Tarifa vehículo seleccionado: Q.{tarifaVehiculo}");
        Console.WriteLine($"Tamaño de Rines seleccionado
{tamañoRinesSeleccionado}");
        Console.WriteLine($"Tarifa de Rines seleccionado: Q.{tarifaRines}");
    }

```

```

        Console.WriteLine($"Monto a cobrar: {montoCobrar} ");
        Console.WriteLine("Se estará implementando una promoción, para ello ingrese un
número entre el 1 y 3.");
        numeroPromo = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );

        //Verificar que el número de promoción este entre el rango de 1 y 3.
        while (numeroPromo < 1 || numeroPromo > 3)
        {
            Console.WriteLine("Número inválido, el rango debe estar entre 1 y 3");
            numeroPromo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine() );
        }

        //Asignara premio si el numero de promoción coincide con el número aleatorio.
        if (numeroPromo == numeroAleatorio)
        {
            Console.WriteLine($"Numero aleatorio generado: {numeroAleatorio}, Numero
de promoción seleccionado: {numeroPromo}");
            Console.WriteLine("Felicidades ha gando un aromatizante para el vehhículo.");
            Console.WriteLine();
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Numero aleatorio generado: {numeroAleatorio}, Numero
de promoción seleccionado: {numeroPromo}");
            Console.WriteLine("Más suerte para la próxima.");
            Console.WriteLine();
        }

        //Reinicio de variables para atender a un nuevo cliente.
        totalRecaudado = totalRecaudado + montoCobrar;
        ticketActivo = false;
        tipoVehiculo = 0;
        tarifaRines = 0;
        tarifaVehiculo = 0;
        tipovehiculoSeleccionado = "";
        servicioRines = false;
        tamañoRines = 0;
        montoCobrar = 0;
        nombreCliente = "";
        placa = "";
        tamañoRinesSeleccionado = 0;

    }

    else
    {
        Console.WriteLine("No se ha registrado el ticket de ingreso.");
    }

    break;

```

```
case 5:
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("SALIR");
    Console.WriteLine($"Este ha sido tu recuento del día: { NombreOperador}");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Cantidad de carros atendidos: {carrosVistos}");
    Console.WriteLine($"Cantidad de carros que realizaron el servicio extra:
{extraServicios}");
    Console.WriteLine($"Cantidad de total recaudado:Q.{ totalRecaudado}");
    Console.WriteLine("BUEN TRABAJO. :)");

    break;

default:
    Console.WriteLine("Opción de menú inválido, porfavor ingresa una opción
existente");
    break;
}
}
```


Ejecución del Programa:

Primer carro atendido/CREAR TICKET DE ENTRADA

```
Entrega de Proyecto 1 - Fase 2
Hecho por : Perez Veliz Fátima Nicolle, Carné: 1228326
Hecho por : Rivas Gonzáles, Dulce María, Carné 1182426

BIENVENIDO AL SISTEMA DE CARWASH DE FÁTIMA Y DULCE ;)
Indicar el nombre del operador.
AMARILIS PAGUAGA
Gracias, tu nombre de operador ha sido registrado.

1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
1

CREAR TICKET DE ENTRADA
Ingrese el nombre del cliente.
MISHEL VELIZ
Ingrese la placa del vehículo.
PH-234
Ingrese el tipo de vehículo 1 corresponde a Sedan y 2 corresponde a PickUp o SUV.
5
Opción inválida, ingrese 1 o 2 según corresponda.
1
Tarifa de carro registrada correspondiente a Q. 50
```

Primer carro atendido / LAVADO DE LLANTAS Y RINES

```
LAVADO DE LLANTAS Y RINES
Ingrese el tamaño de rines del vehículo entre el rango de 12 y 22.
39
Tamaño de rines inválido, debe estar entre 12 y 22, volver a ingresar dato.
15
Tarifa de Rines registrada correspondiente a Q. 30

1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
2

LAVADO DE LLANTAS Y RINES
El servicio extra ya estaba registrado, ¿desdea cancelarlo?, Ingrese SI/NO
SI
Servicio de Rines cancelado
```

Primer carro atendido / CONSULTAR MONTO A COBRAR Y REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

```
CONSULTAR MONTO A COBRAR
Tipo de vehículo seleccionado Sedan
Tarifa vehículo seleccionado: Q.50
Tamaño de Rines seleccionado 0
Tarifa de Rines seleccionado: Q.0
Monto a cobrar: Q.50

1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
4

REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
Cliente Atendido:MISHEL VELIZ
Placa Registrada: PH-234
Tipo de vehpiculo seleccionado:Sedan
Tarifa vehículo seleccionado: Q.50
Tamaño de Rines seleccionado 0
Tarifa de Rines seleccionado: Q.0
Monto a cobrar: 50
Se estará implementando una promoción, para ello ingrese un número entre el 1 y 3.
2
Numero aleatorio generado: 1, Numero de promoción seleccionado: 2
Más suerte para la próxima.
```

Segundo carro atendido/ CREAR TICKET DE ENTRADA Y LAVADO DE LLANTAS Y RINES

```

5) SALIR DEL PROGRAMA
1

CREAR TICKET DE ENTRADA
Ingrese el nombre del cliente.
FLOR VELIZ
Ingrese la placa del vehículo.
PJ5622
Ingrese el tipo de vehículo 1 corresponde a Sedan y 2 corresponde a PickUp o SUV.
2
Tarifa de carro registrada correspondiente a Q. 75

1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
2

LAVADO DE LLANTAS Y RINES
Ingrese el tamaño de rines del vehículo entre el rango de 12 y 22.
15
Tarifa de Rines registrada correspondiente a Q. 30

1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
2

LAVADO DE LLANTAS Y RINES
El servicio extra ya estaba registrado, ¿desdea cancelarlo?, Ingrese SI/NO
NO
Seguir en el menú de opciones

```

Segundo carro atendido / CONSULTAR MONTO A COBRAR Y REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

CONSULTAR MONTO A COBRAR

Tipo de vehículo seleccionado Suv o Pick UP

Tarifa vehículo seleccionado: Q.75

Tamaño de Rines seleccionado 15

Tarifa de Rines seleccionado: Q.30

Monto a cobrar: Q.105

1) CREAR TICKET DE ENTRADA

2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES

3) CONSULTAR MONTO A COBRAR

4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

5) SALIR DEL PROGRAMA

4

REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

Cliente Atendido: FLOR VELIZ

Placa Registrada: PJ5622

Tipo de vehpiculo seleccionado: Suv o Pick UP

Tarifa vehículo seleccionado: Q.75

Tamaño de Rines seleccionado 15

Tarifa de Rines seleccionado: Q.30

Monto a cobrar: 105

Se estará implementando una promoción, para ello ingrese un número entre el 1 y 3.

3

Numero aleatorio generado: 3, Numero de promoción seleccionado: 3

Felicidades ha gando un aromatiznate para el vehhículo.

SALIR DEL PROGRAMA

SALIR

Este ha sido tu recuento del día: AMARILIS PAGUAGA

Cantidad de carros atendidos: 2

Cantidad de carros que realizaron el servicio extra: 1

Cantidad de total recaudado: Q.155

BUEN TRABAJO. ;)